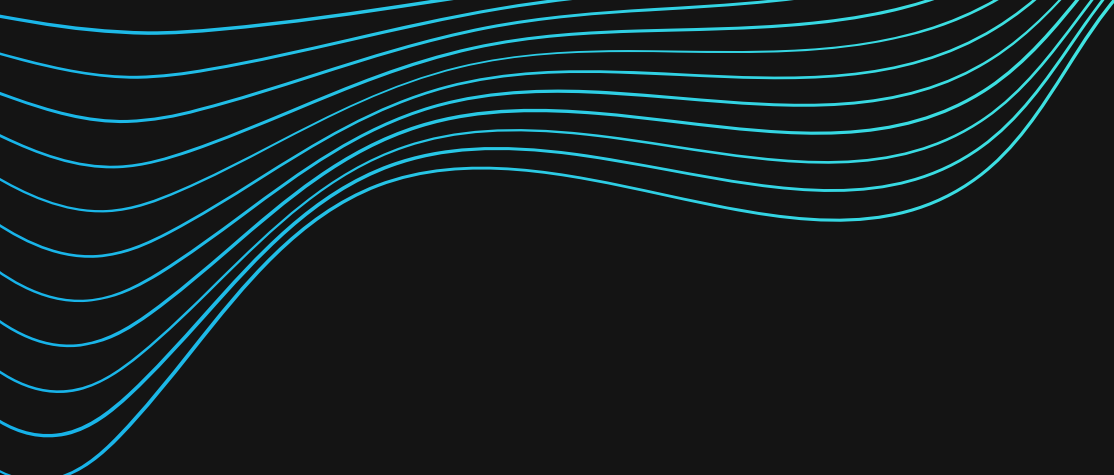


Auxiliar 8: Repaso C2

CC3501



Agenda

02



TRANSFORMACIONES 3D

¿CURVAS PARAMÉTRICAS?

HERMITE / CATMULL-ROM / BÉZIER

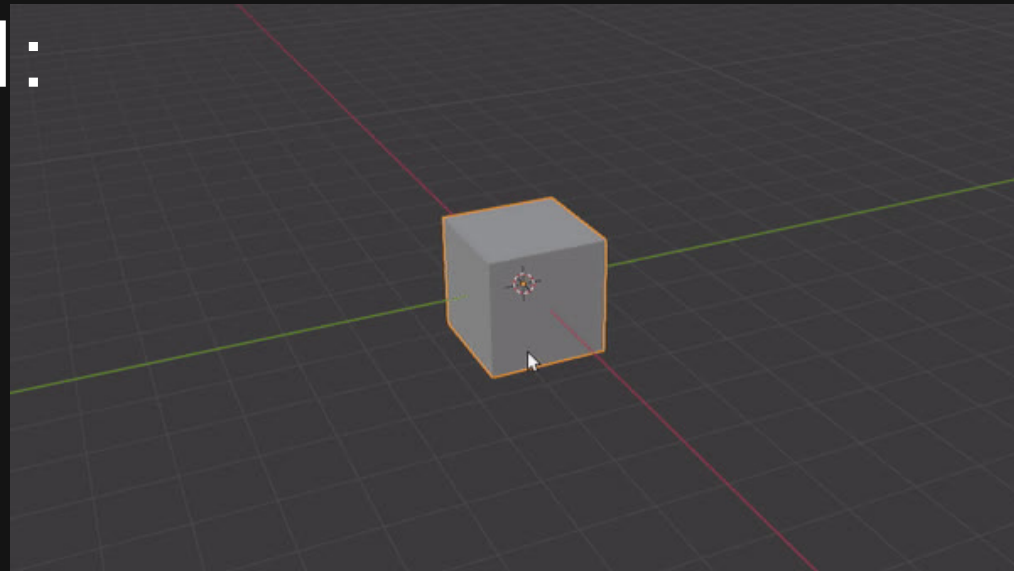
FRACTALES

MÁS FRACTALES

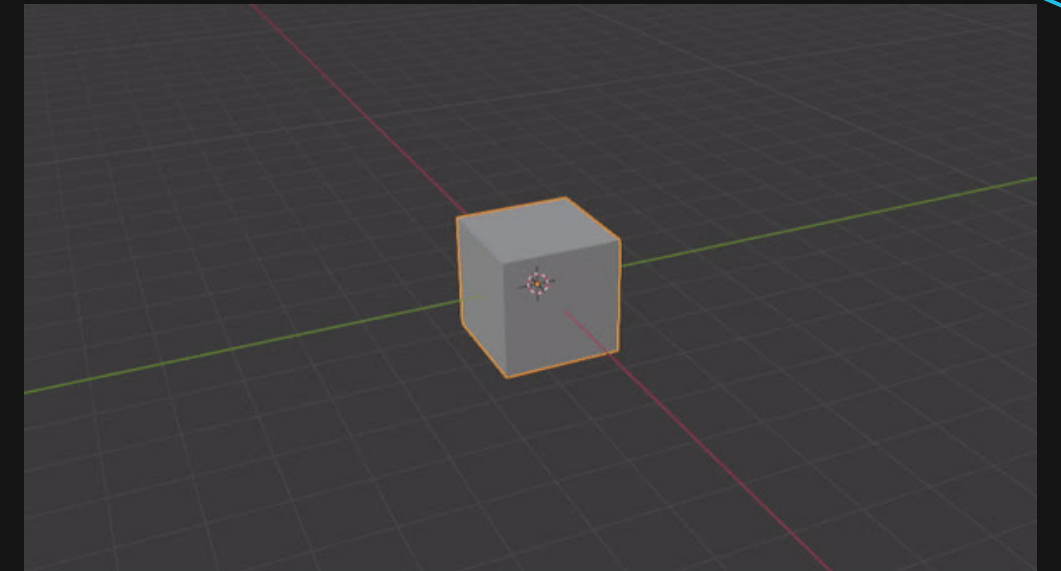
Transformaciones 3D

Transformaciones Básicas

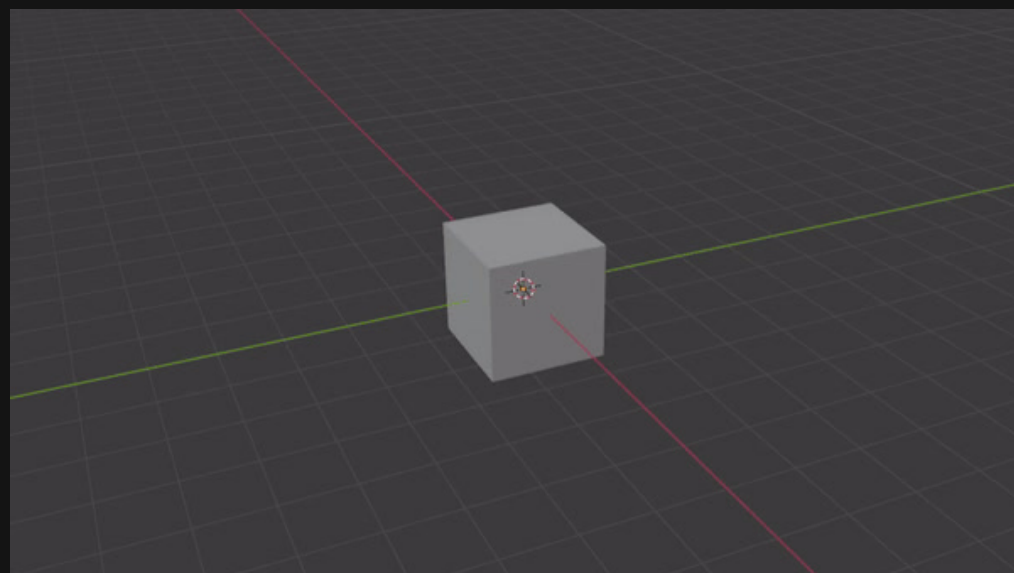
TRASLACIÓN:



ROTACIÓN:



ESCALADO:



SHEARING:



Rotación en un eje arbitrario

Geometría 3D: Rotación

- Rotación alrededor de un eje arbitrario
 1. Trasladar el eje arbitrario al origen
 2. Rotar el eje alrededor de los ejes X e Y hasta alinear el eje arbitrario con Z positivo
 3. Rotar alrededor del eje Z en el ángulo deseado (Ω)
 4. Aplicar las rotaciones inversas alrededor de los ejes X e Y
 5. Aplicar la traslación inversa

$$M = T(-dx, -dy, -dz)$$

$$M = \text{Rotx}(\alpha) * T(-dx, -dy, -dz)$$

$$M = \text{Roty}(\beta) * \text{Rotx}(\alpha) * T(-dx, -dy, -dz)$$

$$M = \text{Rotz}(\Omega) * \text{Roty}(\beta) * \text{Rotx}(\alpha) * T(-dx, -dy, -dz)$$

$$M = T(dx, dy, dz) * \text{Rotx}(-\alpha) * \text{Roty}(-\beta) * \text{Rotz}(\Omega) * \text{Roty}(\beta) * \text{Rotx}(\alpha) * T(-dx, -dy, -dz)$$

Tipo de Transformación	Conmuta en 2D	Conmuta en 3D
Traslación	Sí	Sí
Rotación	Sí	No
Escalamiento	Sí	Sí
Shearing	No	No

Curvas Paramétricas

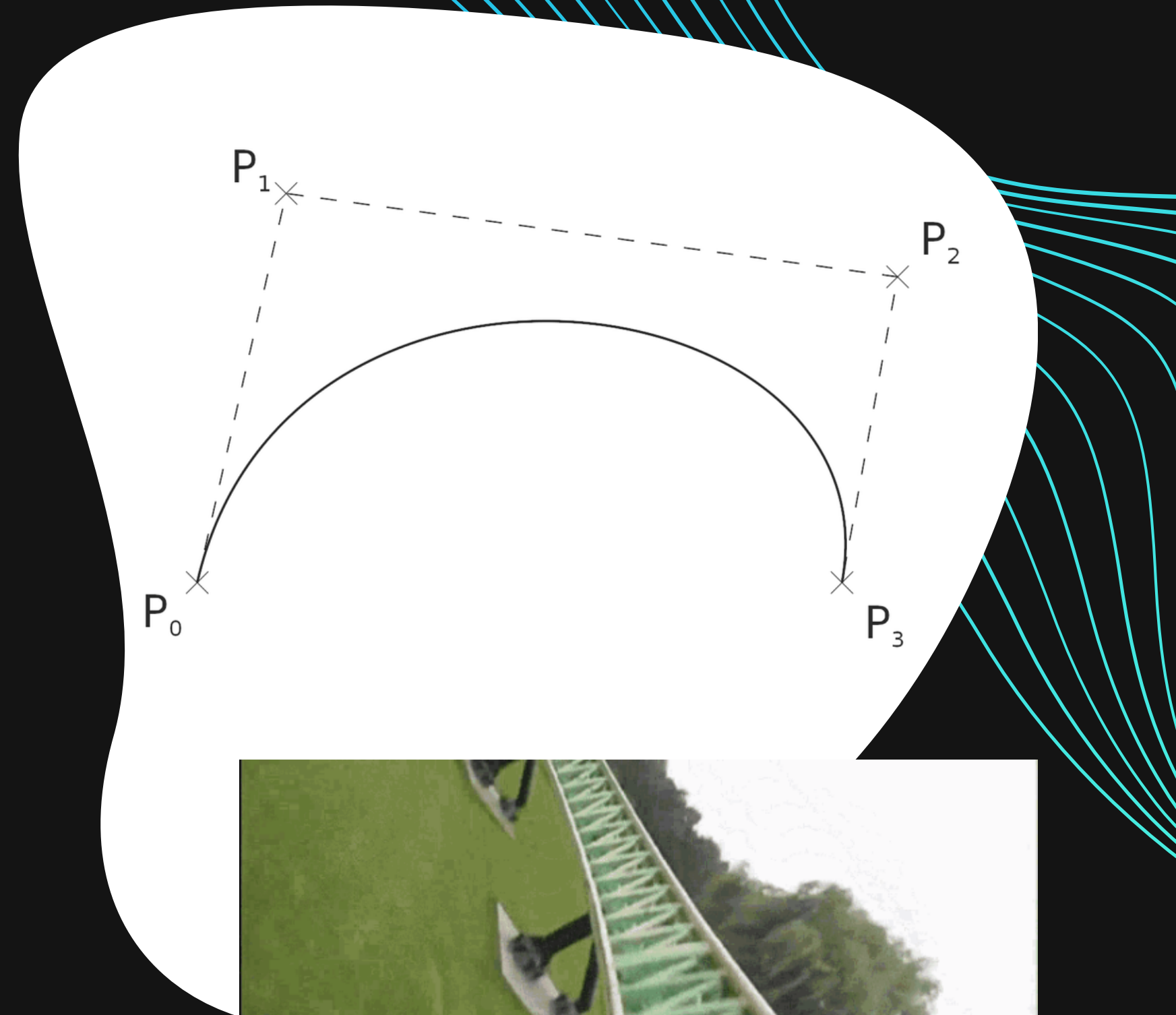


¿Curvas Paramétricas?

????

Las curvas paramétricas son funciones $P(t)$ que entregan una posición en el espacio (o un número) para cada valor de t .

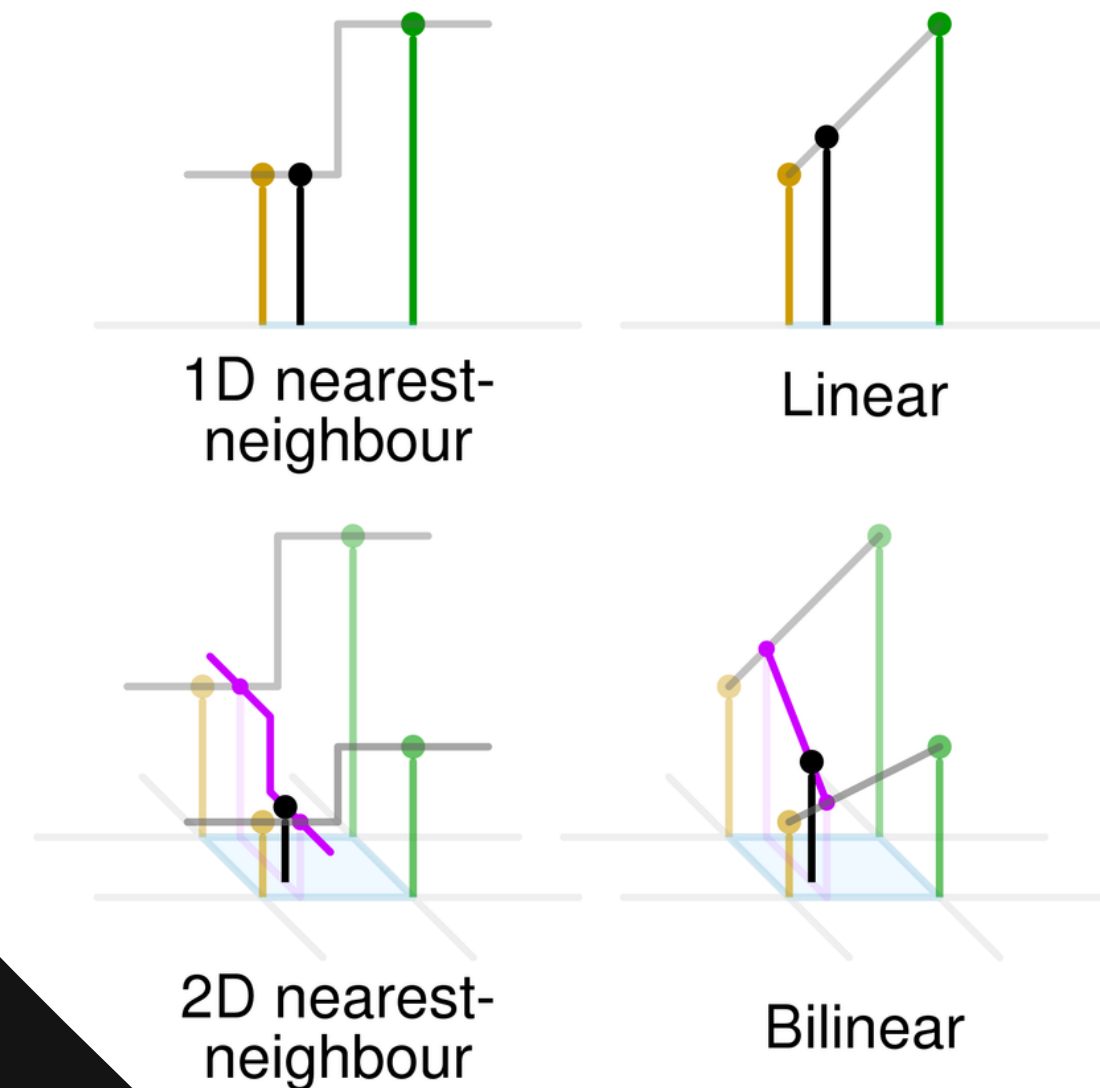
Usualmente queremos definir estas curvas a partir de una serie de puntos, llamados puntos de control, y que las curvas se encarguen de rellenar todos los puntos intermedios.



Step e Interpolación Lineal

La aproximación step o del vecino más cercano, como su nombre lo dice, asigna a $P(t)$ el valor del punto de control más cercano. Le da un aspecto... Escalonado.

La interpolación lineal, en cambio, traza rectas entre los puntos de control y pone a $P(t)$ sobre ellas.

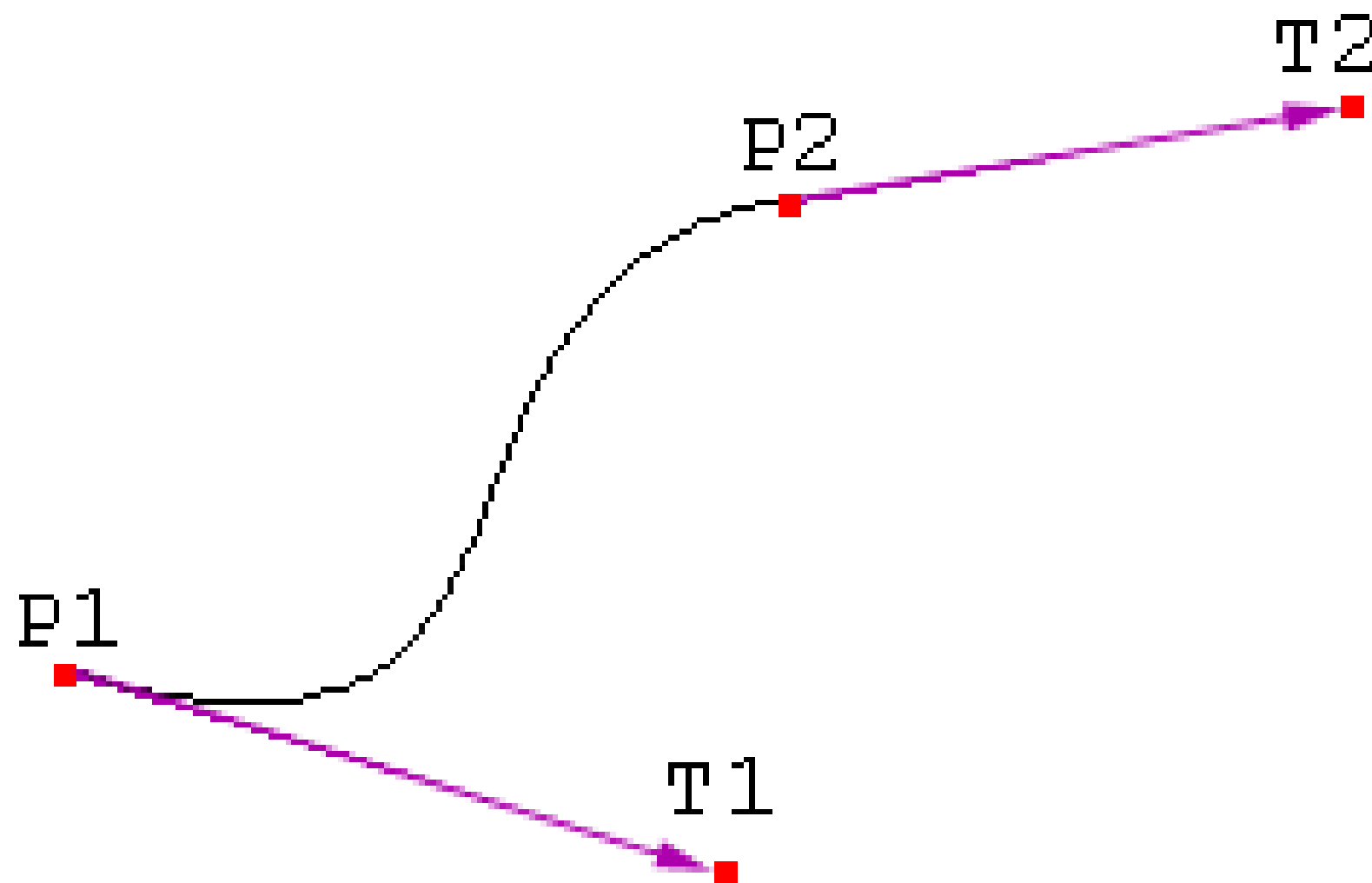


Curvas de Hermite

Toma la forma de un polinomio de tercer grado cuyos coeficientes se determinan a partir de los puntos de control y sus tangentes.

Se definen con dos puntos de control y sus tangentes.

$$P(t) = \begin{bmatrix} t^3 & t^2 & t & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 & 1 \\ -3 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P(0) \\ P(1) \\ P'(0) \\ P'(1) \end{bmatrix}$$

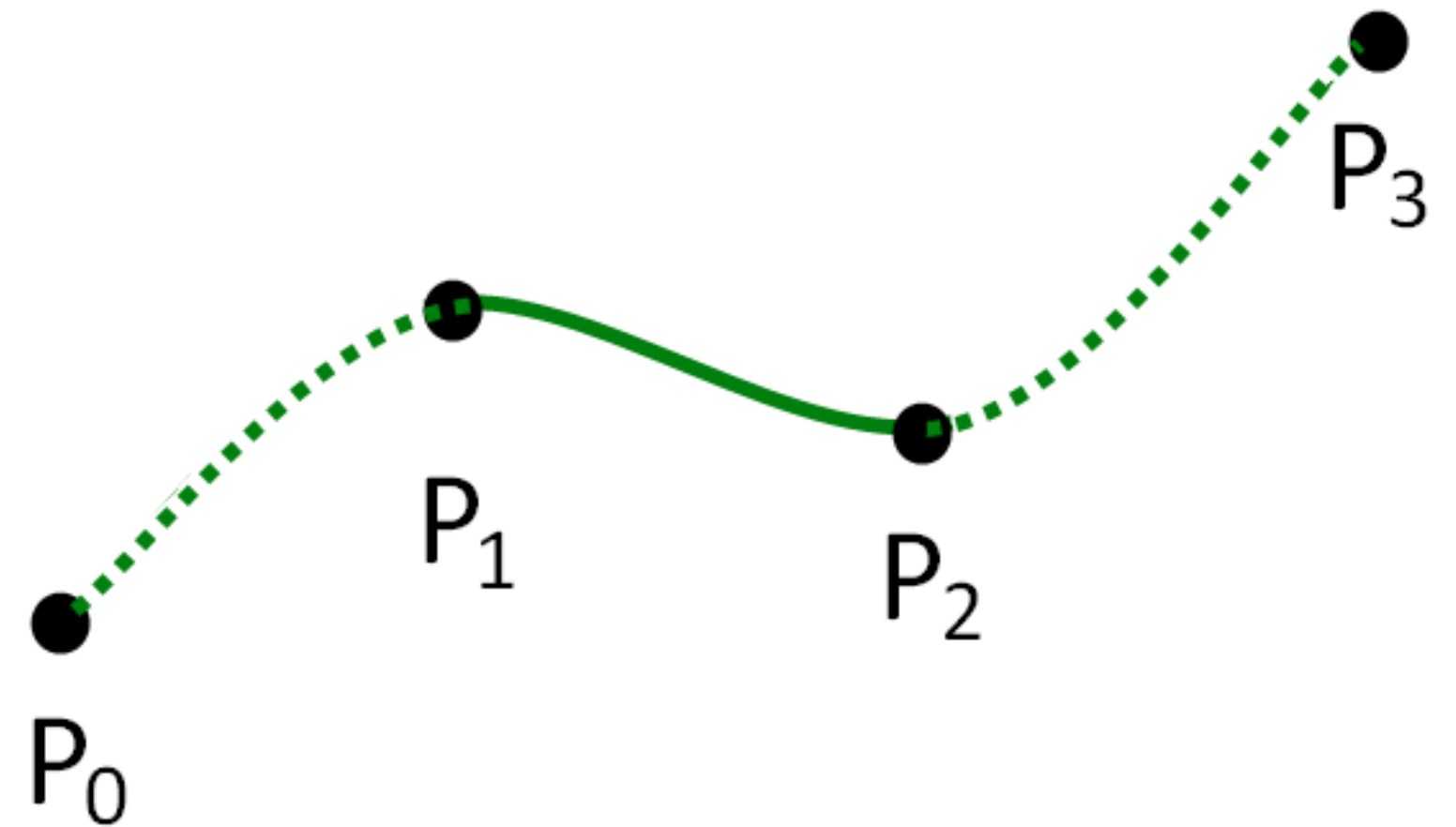


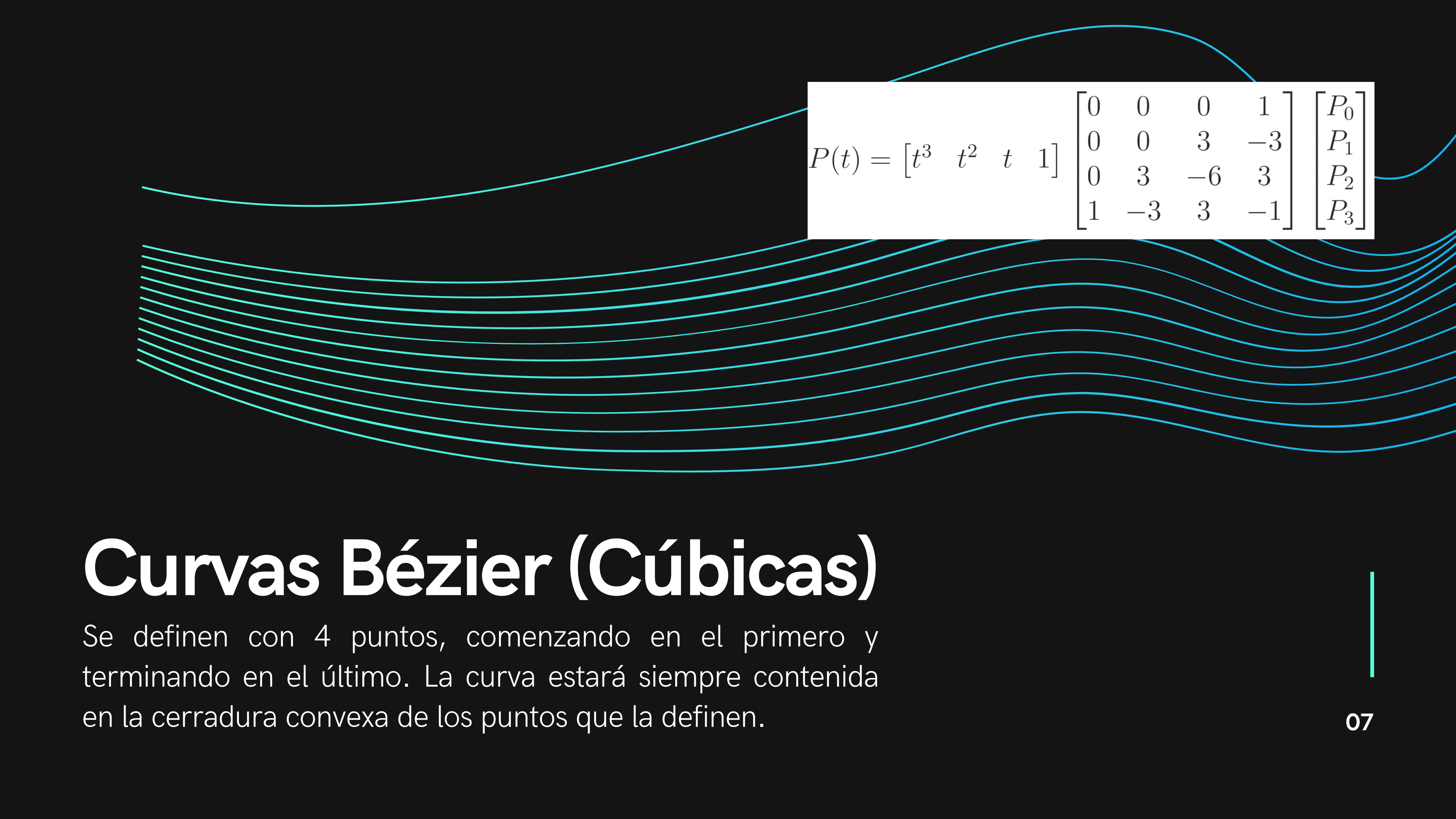
Curvas Catmull-Rom

Pueden recibir más puntos, y pasan por cada uno de ellos, generando curvas e Hermite entre cada par.

El primer y el último punto no se consideran en la curva, pues se usan para generar las tangentes.

$$P(t) = \begin{bmatrix} t^3 & t^2 & t & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{5}{2} & 2 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_0 \\ P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{bmatrix}$$

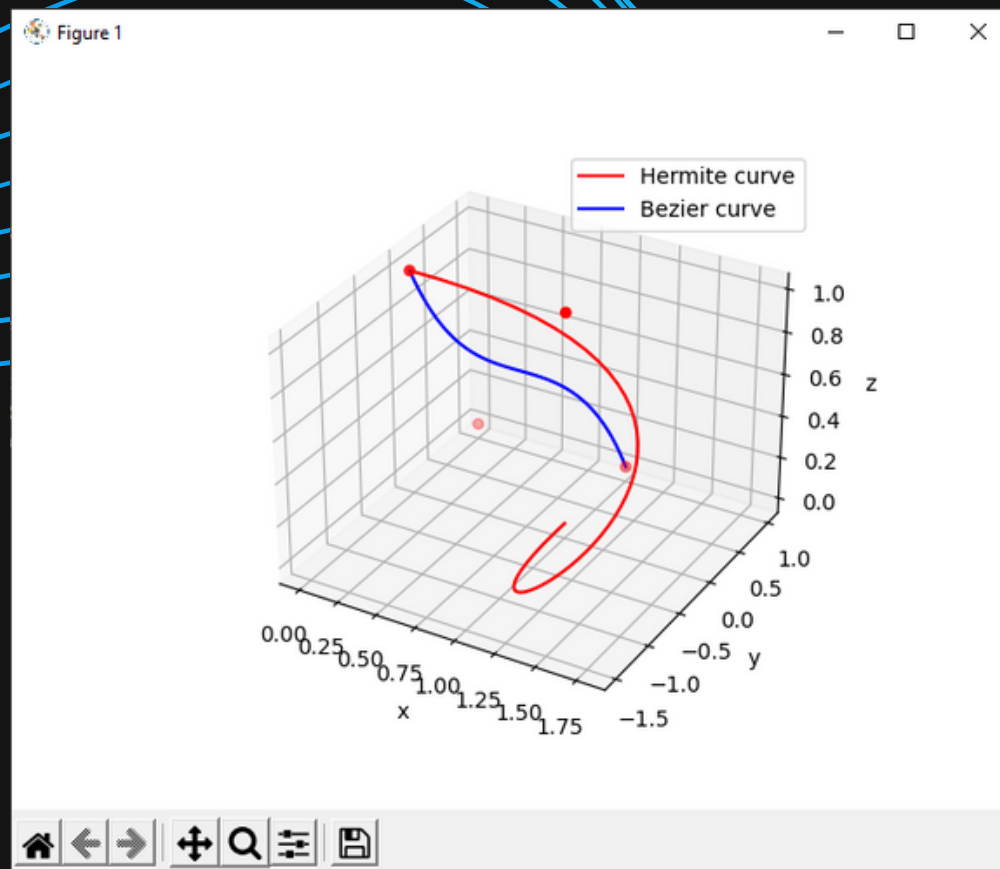



$$P(t) = \begin{bmatrix} t^3 & t^2 & t & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & -3 \\ 0 & 3 & -6 & 3 \\ 1 & -3 & 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_0 \\ P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{bmatrix}$$

Curvas Bézier (Cúbicas)

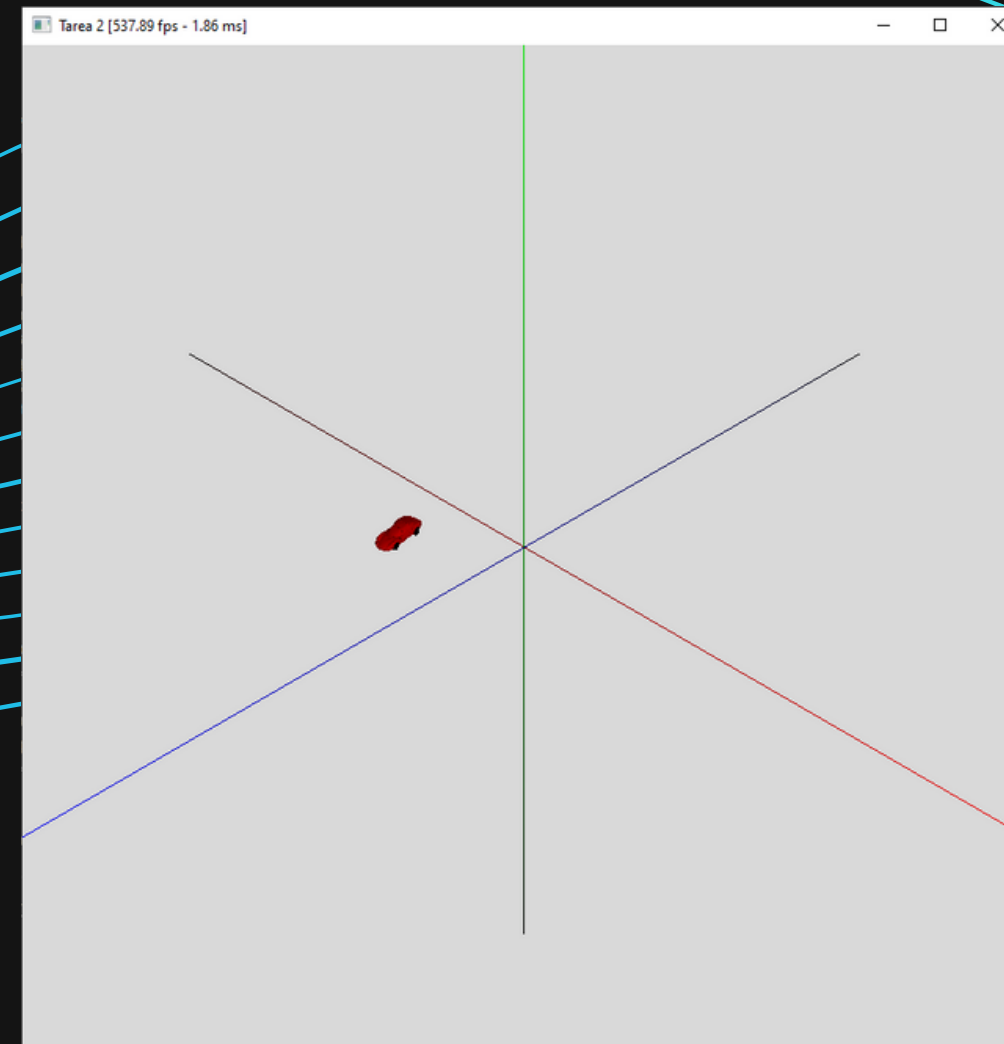
Se definen con 4 puntos, comenzando en el primero y terminando en el último. La curva estará siempre contenida en la cerradura convexa de los puntos que la definen.

Ejemplos en GitHub



[examples/ex_curves.py](#)

Distintos tipos de curvas graficadas en matplotlib.



[examples/ex_curve_demo.py](#)

Un auto dando vueltas en forma de 8 utilizando dos curvas de Bezier.

Fractales